LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 3 SKS
  Tempat : Lab MM
  Hari, tanggal : 9 April 2026
  Jam : 23.00
  Topik praktikum : Modul-2

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Harald Riandi R. P.
  NIM : 103112400130
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

  1. Fase Inisialisasi (Instansiasi Objek)
     - Menerima input: nama, hp, mana, damage.
     - Sistem memvalidasi dan membatasi (clamping) nilai input:
       - hp dikunci pada rentang.
       - mana dikunci pada rentang.
       - damage dikunci pada rentang.
     - Data disimpan di memori sebagai variabel tertutup (private).

  2. Fase Eksekusi Aksi (Attack / Skill / Heal)

     Ketika objek menerima instruksi untuk bertindak, sistem menjalankan algoritma Pre-Condition Check berikut:

     - Cek Kematian: Jika hp == 0, interupsi proses. Tampilkan error. Aksi dibatalkan.
     - Cek Target (Khusus Attack/Skill): Jika hp target == 0, interupsi proses. Target invalid.
     - Cek Resource (Khusus Skill): Jika mana < 25, interupsi proses. Aksi dibatalkan.
     - Cek Kapasitas (Khusus Heal): Jika hp == 100, interupsi proses. Aksi dibatalkan.

3. Fase Mutasi State (Perubahan Data Internal)

Jika lolos pengecekan pra-kondisi, mutasi data dilakukan:

- Skill: mana dikurangi 25. Hitung damage * 2. Kirim instruksi takeDamage ke target.
- Heal: hp ditambah 15. Bandingkan dengan 100, simpan nilai terkecil (Math.min).
- TakeDamage: hp dikurangi nilai damage yang masuk. Bandingkan dengan 0, simpan nilai terbesar (Math.max). Jika hp menyentuh 0, ubah status internal menjadi DEAD.

- **Kode Program**

Hero.java

```java
public class Hero {

    // Semua atribut bersifat private (Encapsulation)
    private String nama;
    private int hp;
    private int mana;
    private int damage;

    // Constructor — inisialisasi awal dengan validasi
    public Hero(String nama, int hp, int mana, int damage) {
        this.nama   = nama;
        this.hp     = Math.min(100, Math.max(0, hp));
        this.mana   = Math.min(100, Math.max(0, mana));
        this.damage = Math.min(15,  Math.max(0, damage));
    }

    // ===================== GETTER ONLY =====================
    // Tidak ada setter untuk hp, mana, damage.
    // nama tidak boleh diubah setelah object dibuat.

    public String getNama()  { return nama;   }
    public int    getHp()    { return hp;     }
    public int    getMana()  { return mana;   }
    public int    getDamage(){ return damage; }

    // ===================== METHOD PERILAKU =====================

    /**
     * Menyerang hero lain dengan damage dasar.
     * Hero yang sudah mati tidak bisa menyerang.
     */
    public void attack(Hero target) {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println("[ERROR] " + this.nama + " sudah DEAD, tidak bisa
menyerang!");
            return;
        }
```

```java
        if (target.hp == 0) {
            System.out.println("[ERROR] " + target.nama + " sudah DEAD!");
            return;
        }
        target.takeDamage(this.damage);
        System.out.println(this.nama + " menyerang " + target.nama +
                " sebesar " + this.damage + " damage. HP " +
                target.nama + " tersisa: " + target.hp);
    }

    /**
     * Menggunakan skill: damage 2x, mengonsumsi 25 mana.
     */
    public void useSkill(Hero target) {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println("[ERROR] " + this.nama + " sudah DEAD, tidak bisa
menggunakan skill!");
            return;
        }
        if (target.hp == 0) {
            System.out.println("[ERROR] " + target.nama + " sudah DEAD!");
            return;
        }
        if (this.mana < 25) {
            System.out.println("[ERROR] " + this.nama + " mana tidak cukup! Mana
saat ini: " + this.mana);
            return;
        }
        this.mana -= 25;
        int skillDamage = this.damage * 2;
        target.takeDamage(skillDamage);
        System.out.println(this.nama + " menggunakan SKILL ke " + target.nama +
                " sebesar " + skillDamage + " damage. Sisa mana " +
                this.nama + ": " + this.mana +
                " | HP " + target.nama + " tersisa: " + target.hp);
    }

    /**
     * Regen: menambah HP sebanyak 15, maksimal 100.
     */
    public void heal() {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println("[ERROR] " + this.nama + " sudah DEAD, tidak bisa
regen!");
            return;
        }
        if (this.hp >= 100) {
            System.out.println("[INFO] " + this.nama + " HP sudah maksimum (100),
tidak perlu regen.");
            return;
        }
        int before = this.hp;
        this.hp = Math.min(100, this.hp + 15);
        System.out.println(this.nama + " regen! HP: " + before + " -> " +
this.hp);
```

```java
    }

    /**
     * Mengurangi HP — private, hanya bisa dipanggil dari dalam class.
     * HP tidak boleh kurang dari 0.
     */
    private void takeDamage(int dmg) {
        this.hp = Math.max(0, this.hp - dmg);
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println(">>> " + this.nama + " telah dikalahkan! [DEAD]");
        }
    }

    /**
     * Menampilkan status lengkap hero beserta keterangan ALIVE / DEAD.
     */
    public void displayStatus() {
        String status = (this.hp > 0) ? "ALIVE" : "DEAD";
        System.out.println("+----------------------------+");
        System.out.println("| Nama   : " + this.nama);
        System.out.println("| Status : " + status);
        System.out.println("| HP     : " + this.hp + " / 100");
        System.out.println("| Mana   : " + this.mana + " / 100");
        System.out.println("| Damage : " + this.damage);
        System.out.println("+----------------------------+");
    }
}
```

Main.java

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // ===================== INISIALISASI HERO =====================
        Hero layla   = new Hero("Layla",   100, 80, 12);
        Hero tigreal = new Hero("Tigreal", 100, 60,  9);

        System.out.println("========== STATUS AWAL ==========");
        layla.displayStatus();
        tigreal.displayStatus();

        // ===================== RONDE 1: SERANGAN BIASA =====================
        System.out.println("\n========== RONDE 1: SERANGAN BIASA ==========");
        layla.attack(tigreal);   // Tigreal HP: 100 -> 88
        tigreal.attack(layla);   // Layla   HP: 100 -> 91

        // ===================== RONDE 2: PENGGUNAAN SKILL =====================
        System.out.println("\n========== RONDE 2: PENGGUNAAN SKILL ==========");
        layla.useSkill(tigreal); // damage 24, Tigreal HP: 88 -> 64, mana Layla:
80 -> 55
```

```java
        tigreal.useSkill(layla); // damage 18, Layla   HP: 91 -> 73, mana Tigreal:
60 -> 35

        // ===================== RONDE 3: REGEN =====================
        System.out.println("\n========== RONDE 3: HEAL / REGEN ==========");
        layla.heal();            // Layla   HP: 73 -> 88
        tigreal.heal();          // Tigreal HP: 64 -> 79

        // ===================== UJI BATAS: HP tidak boleh negatif
=====================
        System.out.println("\n========== UJI BATAS: HP TIDAK BOLEH NEGATIF
==========");
        // Terus serang Layla sampai habis
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);
        tigreal.attack(layla);

        // ===================== UJI: Hero DEAD tidak bisa menyerang
=====================
        System.out.println("\n========== UJI: HERO DEAD TIDAK BISA MENYERANG
==========");
        layla.attack(tigreal);    // Layla sudah DEAD
        layla.useSkill(tigreal);  // Layla sudah DEAD
        layla.heal();             // Layla sudah DEAD

        // ===================== UJI: HP tidak bisa melebihi 100
=====================
        System.out.println("\n========== UJI: HP TIDAK BISA MELEBIHI 100
==========");
        tigreal.heal(); // HP sudah 79 -> 94
        tigreal.heal(); // HP 94 -> 100 (tidak lebih dari 100)
        tigreal.heal(); // HP sudah maksimum

        // ===================== UJI: Mana tidak cukup =====================
        System.out.println("\n========== UJI: MANA TIDAK CUKUP ==========");
        Hero bruno = new Hero("Bruno", 100, 10, 8); // mana hanya 10
        bruno.useSkill(tigreal); // gagal, mana < 25

        // ===================== UJI: Validasi nilai awal melebihi batas
=====================
        System.out.println("\n========== UJI: VALIDASI NILAI AWAL ==========");
        Hero invalid = new Hero("Argus", 999, -50, 100); // nilai tidak valid
        invalid.displayStatus(); // hp=100, mana=0, damage=15 (otomatis dibatasi)

        // ===================== STATUS AKHIR =====================
        System.out.println("\n========== STATUS AKHIR ==========");
        layla.displayStatus();
        tigreal.displayStatus();
```

```
        bruno.displayStatus();
    }
}
```

- **Hasil Running Program**

```
========== STATUS AWAL ==========
+----------------------------+
| Nama   : Layla
| Status : ALIVE
| HP     : 100 / 100
| Mana   : 80 / 100
| Damage : 12
+----------------------------+
+----------------------------+
| Nama   : Tigreal
| Status : ALIVE
| HP     : 100 / 100
| Mana   : 60 / 100
| Damage : 9
+----------------------------+

========== RONDE 1: SERANGAN BIASA ==========
Layla menyerang Tigreal sebesar 12 damage. HP Tigreal tersisa: 88
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 91

========== RONDE 2: PENGGUNAAN SKILL ==========
Layla menggunakan SKILL ke Tigreal sebesar 24 damage. Sisa mana Layla:
55 | HP Tigreal tersisa: 64
Tigreal menggunakan SKILL ke Layla sebesar 18 damage. Sisa mana Tigreal
: 35 | HP Layla tersisa: 73
```

```
========== RONDE 3: HEAL / REGEN ==========
Layla regen! HP: 73 -> 88
Tigreal regen! HP: 64 -> 79

========== UJI BATAS: HP TIDAK BOLEH NEGATIF ==========
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 79
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 70
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 61
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 52
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 43
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 34
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 25
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 16
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 7
>>> Layla telah dikalahkan! [DEAD]
Tigreal menyerang Layla sebesar 9 damage. HP Layla tersisa: 0

========== UJI: HERO DEAD TIDAK BISA MENYERANG ==========
[ERROR] Layla sudah DEAD, tidak bisa menyerang!
[ERROR] Layla sudah DEAD, tidak bisa menggunakan skill!
[ERROR] Layla sudah DEAD, tidak bisa regen!

========== UJI: HP TIDAK BISA MELEBIHI 100 ==========
Tigreal regen! HP: 79 -> 94
Tigreal regen! HP: 94 -> 100
[INFO] Tigreal HP sudah maksimum (100), tidak perlu regen.
```

```
========== UJI: MANA TIDAK CUKUP ==========
[ERROR] Bruno mana tidak cukup! Mana saat ini: 10
```

```
========== UJI: VALIDASI NILAI AWAL ==========
+----------------------------+
| Nama   : Argus
| Status : ALIVE
| HP     : 100 / 100
| Mana   : 0 / 100
| Damage : 15
+----------------------------+

========== STATUS AKHIR ==========
+----------------------------+
| Nama   : Layla
| Status : DEAD
| HP     : 0 / 100
| Mana   : 55 / 100
| Damage : 12
+----------------------------+
+----------------------------+
| Nama   : Tigreal
| Status : ALIVE
| HP     : 100 / 100
| Mana   : 35 / 100
| Damage : 9
+----------------------------+
```